

2)(8 P.) Gegeben ist die Folge  $(a_n)_{n \geq 0}$  mit  $a_0 = 0$ ,  $a_1 = 1$  und  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  für  $n \geq 2$ .  
Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass

$$\sum_{i=0}^n a_i^2 = a_n a_{n+1}.$$